

Tổng hợp công thức (cái nào ở dưới mình ghi rồi, thì trên đây không có đâu nha)

$$Mo = XMo(min) + hMo. \frac{fMo - fMo-1}{(fMo - fMo-1) + (fMo - fMo+1)}$$

$$S^2 = \frac{\sum (Xi - X)^2 \cdot fi}{\sum fi}$$

$$fm = m/n$$

$$p1 = fm - t\alpha \sqrt{\frac{fm(1-fm)}{n}}$$

$$p2 = fm + t\alpha \sqrt{\frac{fm(1-fm)}{n}}$$

$$\mu1 = Xn - t\alpha \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\mu2 = Xn + t\alpha \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\mu1 = Xn - t\alpha^{n-1} \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

$$\mu2 = Xn + t\alpha^{n-1} \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

$$n \geq \frac{t_{\alpha}^2 f_{n_1} (1 - f_{n_1})}{\varepsilon^2}$$

Kiểm định Tỷ lệ

- Với m là số phần tử có tính chất A, tính được: $f_m = \frac{m}{n}$
 - Tính $t_0 = \frac{|f_m - p_0|}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$ trong đó, $q_0 = 1 - p_0$
 - Biết α , tìm ra được t_α
 - So sánh t_0 và t_α ,
 - Nếu $t_0 \leq t_\alpha$, ta nhận giả thiết H_0 ($p = p_0$)
 - Nếu $t_0 > t_\alpha$, ta bác bỏ giả thiết H_0 ($p \neq p_0$).
- Trong trường hợp này, nếu $f_m > p_0$, ta suy ra $p > p_0$ và ngược lại

Kiểm định Trung bình

Tính $t = \frac{|\bar{x}_n - \mu_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

So sánh t và t_α :

- $t \leq t_\alpha$: nhận giả thiết H_0 : " $\mu = \mu_0$ "
- $t > t_\alpha$: bác bỏ giả thiết H_0 : " $\mu \neq \mu_0$ ". Khi đó, nếu $\bar{x}_n < \mu_0$ thì $\mu < \mu_0$; nếu $\bar{x}_n > \mu_0$ thì $\mu > \mu_0$

Để ý những chữ đỏ nha,

Bài 1: Năng suất (tạ/ha) của 1 loại cây thu hoạch được tại 40 vùng như sau

153	154	156	157	158	159	159	160	160
160	161	161	161	162	162	162	163	163
163	164	164	164	165	165	166	166	167
167	168	168	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179					

(nếu đề cho bảng số thì nên xếp theo thứ tự lại sẽ dễ nhìn hơn, bảng trên là mình đã xếp theo thứ tự rồi nha)

Hãy tính số nhóm, khoảng cách nhóm và lập tần số?

Giải

Với $n=40$, $X_{\max}=179$, $X_{\min}=153$, ta có số nhóm:

$$k = \sqrt[3]{2n} = \sqrt[3]{2 \cdot 40} = 4,3 \approx 4$$

Khoảng cách giữa các nhóm

$$h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{k} = \frac{179 - 153}{4} = 6,5$$

chọn $h=6,5$

vậy ta cần chia 4 nhóm, với khoảng cách giữa các nhóm là 6,5

Năng suất	Tần số	Tần suất (%)
153-159,5	7	17,5 (7/40 x 100)
159,5-166	19	47,5
166-172,5	7	17,5
172,5-179	7	17,5
Tổng	40	100

Bài 2: điểm thi môn toán của 16 sinh viên là 2,4,5,8,9,3,6,6,8,10,2,3,6,4,7,8. Ta có trung bình mẫu (điểm thi trung bình của 16 sinh viên)

Giải

X (X gạch ngang trên đầu nha, vì mình không biết gạch ở đâu, từ đây xuống dưới là gạch hết á) $= \frac{2+4+5+8+\dots+7+8}{16} = 5,6875$

Bài 3: điểm thi toán của 1 số sinh viên trong bảng sau. Hãy tính điểm thi trung bình của nhóm sinh viên này

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số sv	0	3	5	4	12	18	29	16	10	2	1

$$X = \frac{0.0+1.3+2.5+\dots+9.2+10.1}{0+3+5+\dots+2+1} = 5,57$$

Nếu dãy số lượng biến có khoảng cách tở, để tính toán cần tìm 1 trị số đại diện, gọi là trị số giữa $= \frac{X_{max}+X_{min}}{2}$

Bài 4: trong 1 đợt sản xuất suất người ta chọn 50 sp và ghi nhận khối lượng. Sp được phân nhóm theo khối lượng như sau. Hãy tính khối lượng trung bình của các sp trong mẫu.

Khối lượng (gr)	Số sp
484-490	5
490-496	10
496-502	15
502-508	13
508-514	7
Tổng	50

Trường hợp dữ liệu phân nhóm có khoảng cách thì trung bình được tính bởi công thức $X = \frac{\sum x.f}{\sum f}$ với $x = \frac{x_{max}+x_{min}}{2}$

Giải

i	Kl (x)	f
1	487 ((490+484)/2)	5
2	493	10
3	499	15
4	505	13
5	511	7
		50

$$X = \frac{487.5 + 493.10 + \dots + 511.7}{50} = 499,84$$

Bài 5: tính trung vị của mẫu dữ liệu sau

Khối lượng (gr)	Số sản phẩm (f)
484-490	5
490-496	10
496-502	15
502-508	13
508-514	7
Tổng	50

Giải

Kl	Số sp(f)	Tần số tích lũy (S)
484-490	5	5
490-496	10	15 (5+10)
496-502	15	30 (5+10+15)
502-508	13	43 (5+10+15+13)
508-514	7	50
Tổng	50	

Nhóm chứa trung vị là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $\geq \frac{n+1}{2}$

$30 > \frac{50+1}{2} \rightarrow$ nhóm chứa trung vị là nhóm 3

$$Me = X_{me(min)} + h(me) \frac{\frac{n}{2} - S(me-1)}{f(me)}$$

$$= 496 + (502 - 496) \frac{\frac{50}{2} - 15}{15} = 500$$

Vậy có 25 sản phẩm có khối lượng lớn hơn 500g và 25 sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 500g

Bài 6: nhà máy thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm được sản xuất trong tuần bằng cách lấy ngẫu nhiên 50 máy tính để kiểm tra

Số lỗi (x)	0	1	2	3
Số sp (f)	14	12	18	6

→ Mode = 2, nghĩa là số máy tính mắc 2 lỗi trong quá trình sản xuất ra nhiều nhất 18 sp

Bài 7: tính mode của doanh số bán hàng của trạm xăng trong 1 tháng

Doanh số	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	Tổng
Số trạm	8	10	20	7	5	50

Giải

Theo công thức ta có :

$$Mo = 400 + 100 \frac{20-10}{(20-10)+(20-7)} = 443,48$$

Vậy trong tháng đa số trạm xăng có doanh số bán hàng là 443,48 triệu đồng

Bài 8: tính mode của mẫu dữ liệu về doanh thu của 79 cửa hàng trong 1 tháng

Doanh thu	Cửa hàng	Khoảng cách nhóm	Mật độ phân phối
200-400	8	200	0,04
400-500	12	100	0,12
500-600	25	100	0,25 (lớn nhất)
600-800	25	200	0,125
800-1000	9	200	0,045
Tổng	79		

Giải

$$Mo = 500 + 100 \frac{0,25 - 0,12}{(0,25 - 0,12) + (0,25 + 0,12)} = 550,9$$

Vậy đa số cửa hàng có doanh thu khoản 550,9 triệu đồng

Bài 9: điều tra 100 sp của nhà máy sản xuất, người ta phát hiện có 15sp không đạt yêu cầu về chất lượng. Hãy ước lượng tỉ lệ sp không đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy với độ tin cậy đạt mức 90%

Giải

Ước lượng khoảng cho tỉ lệ P

$$\text{Ta có } f_n = \frac{m}{n} = 15/100 = 0,15$$

$$1 - \alpha = 90\%$$

$$\alpha = 0,1 \rightarrow t_{\alpha} = 1,646 \text{ (cái này thì thi sẽ cho sẵn nên k cần lo nha)}$$

khoảng ước lượng là

$$p1 = 0,15 - 1,646 \sqrt{\frac{0,15(1-0,15)}{100}} = 0,091$$

$$p2 = 0,15 + 1,646 \sqrt{\frac{0,15(1-0,15)}{100}} = 0,209$$

vậy với độ tin cậy 90% thì tỉ lệ sp không đạt yêu cầu vào khoảng từ 9,1% đến 20,9 %

bài 10: cân thử 100 sp, người ta tính được $\bar{X}_{100} = 500\text{g}$, $\sigma^2 = 40$.
Giả sử trọng lượng của sp có phân phối chuẩn, hãy ước lượng trọng lượng trung bình μ với độ tin cậy 95%

giải

$n = 100 > 30$, $\sigma^2 = 40 \rightarrow \text{TH1}$

ta có $1 - \alpha = 95\%$

$\alpha = 0,05 \rightarrow t_{\alpha} = 1,962$

ta có

$$u_1 = 500 - 1,962 \sqrt{\frac{40}{100}} = 498,76\text{g}$$

$$u_2 = 500 + 1,962 \sqrt{\frac{40}{100}} = 501,24\text{g}$$

với độ tin cậy 95%, trọng lượng nằm trong khoảng 498,76g đến 501,24g

bài 11: sau khi thu hoạch 1 loại trái cây, người ta cân thử 100 trái và ghi nhận kết quả như sau: $\bar{X}_{100} = 41\text{g}$, $S^2 = 251,5 \text{ g}^2$. Giả sử khối lượng của loại trái cây này có phân phối chuẩn, hãy ước lượng khối lượng trung bình của sp với độ tin cậy 92%

giải

$n = 100 > 30$, σ^2 chưa biết, $S^2 = 251,51\text{g} \rightarrow \text{TH2}$

$1 - \alpha = 92\% \rightarrow \alpha = 0,08 \rightarrow t_{\alpha} = 1,75$

Ghi chú với những số 0,06 ; 0,07 ; 0,08 ; 0,09 $t_{\alpha} =$

α	0,06	0,07	0,08	0,09
t_{α}	1,88	1,82	1,75	1,65

Ta có

$$u_1 = 41 - 1,75 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 38,22\text{g}$$

$$u_2 = 41 + 1,75 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 43,78\text{g}$$

với độ tin cậy 92% lượng trái cây sau khi thu hoạch sẽ có trọng lượng nằm trong khoảng từ 38,22g đến 43,78g

bài 12: cân thử 15 gói bột do 1 nhà máy đóng bao bì sản xuất ra, ngta tính được $\bar{X}_{15}=39,8\text{g}$, $S^2= 0,144$.

Giả thiết trọng lượng các gói bột là đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình μ với độ tin cậy 95%

Giải

$n=15 < 30$, σ^2 chưa biết, X phân phối chuẩn $\rightarrow$ TH4

$1-\alpha=95\% \rightarrow \alpha= 0,05$

t_{α} (thêm $n-1$ ở mũ t nha) $= t_{0,05}^{14} = 2,145$

$$\mu_1 = 39,8 - 2,145 \cdot \sqrt{\frac{0,144}{15}} = 39,59\text{g}$$

$$\mu_2 = 39,8 + 2,145 \cdot \sqrt{\frac{0,144}{15}} = 40,01\text{g}$$

với độ tin cậy 95% gói bột được sản xuất ra có khối lượng trong khoảng 39,59g đến 40,01g

bài 13: điều tra 100sp của nhà máy, thấy có 15 sp loại 2

1. Muốn ước lượng tỉ lệ sp loại 2 của nhà máy với độ tin cậy 90% thì phải đảm bảo độ chính xác là bao nhiêu
2. Muốn ước lượng sp loại 2 với độ chính xác 4% thì độ tin cậy là bao nhiêu
3. Muốn ước lượng sp loại 2 với độ tin cậy 92% và độ chính xác 3,8% thì cần kt thêm bao nhiêu sp nữa

Giải

1. Tìm độ chính xác, biết độ tin cậy và cỡ mẫu

$$1-\alpha= 90\%$$

$$\rightarrow \alpha= 0,1 \rightarrow t_{\alpha}= 1,646$$

$$f_n = \frac{m}{n} = 15/100 = 0,15$$

$$\varepsilon = 1,646 \sqrt{\frac{0,15(1-0,15)}{100}} = 0,0589$$

Vậy muốn ước lượng tỉ lệ sp loại 2 của nhà máy với độ tin cậy 90% thì phải đảm bảo độ chính xác là 5,89%

2. độ tin cậy

$$1-\alpha = 2\varphi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{f_n(1-f_n)}}\right)$$

$$= 2\varphi\left(\frac{4\% \cdot \sqrt{100}}{\sqrt{0,15 \cdot (1-0,15)}}\right)$$

$$= 2\varphi(1,12) \text{ (tra bảng B)}$$

$$= 2 \cdot 0,3686 = 0,7372$$

Muốn ước lượng sp loại 2 với độ chính xác 4% thì độ tin cậy là 73,72%

3. tìm cỡ mẫu

$$1-\alpha = 92\%$$

$$\alpha = 0,08 \rightarrow t_{\alpha} = 1,75$$

$$\text{ta có mẫu sơ bộ } n_1 = 100 \rightarrow f_{n1} = 15/100 = 0,15$$

ta có

$$n \geq \frac{1,75^2 \cdot 0,15(1-0,15)}{(3,8\%)^2} = 270,4$$

muốn ước lượng tỉ lệ sp loại 2 của nhà máy với độ tin cậy 92% và độ chính xác 3,8% thì ta cần điều tra tối thiểu 271 sp, tức là phải điều tra thêm 171 sp nữa

bài 14: KT 100sp xuất xưởng của nhà máy chế tạo, ngta xác định được $S^2 = 251,51 \text{ g}^2$, $\bar{X}_n = 41\text{g}$

- để ước lượng khối lượng trb các sp khác với độ tin cậy 90% thì độ chính xác là bao nhiêu

2. để ước lượng khối lượng trb các sp với độ chính xác 2,8% thì độ tin cậy là bao nhiêu
3. muốn ước lượng khối lượng trb với độ tin cậy 92% và độ chính xác 3g thì cần điều tra thêm bnhiêu sp nữa

giải

1. tìm độ chính xác

$$1-\alpha = 90\%$$

$$\alpha = 0,1 \rightarrow t_{\alpha} = 1,646$$

$$\varepsilon = 1,646 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 2,61$$

Vậy với độ chính xác đảm bảo là 2,61. Nói cách khác, 90% các sp khác sẽ có khối lượng nằm trong khoảng $[38,38 - 43,61]$

$$u_{1,2} = 41 - 1,646 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 38,38$$

$$41 + 1,646 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 43,61$$

2. tìm độ tin cậy

$$t_{\alpha} = \frac{2,8 \cdot \sqrt{100}}{\sqrt{251,51}} = 1,76$$

$$1-\alpha = 2\varphi(1,76) = 0,9216$$

Vậy với độ chính xác 2,8% thì có 92,16% các sp có khối lượng nằm trong khoảng $[38,2 - 43,8]$

$$u_{1,2} = 41 - 1,76 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 38,2$$

$$41 + 1,76 \sqrt{\frac{251,51}{100}} = 43,8$$

3. tìm cỡ mẫu

$$1-\alpha = 92\%$$

$$\alpha = 0,08 \rightarrow t_{\alpha} = 1,75$$

$$\text{cỡ mẫu sơ bộ } n_1 = 100, S^2 = 251,51 \text{ g}^2$$

$$n_2 = 1,75^2 \cdot \frac{251,51}{3^2} = 85,58$$

vậy cần điều tra tối thiểu 86sp để thoả đk yêu cầu
do $n_1 > n_2$ nên không cần điều tra thêm

bài 15: tuổi thọ của bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn 100 giờ

a) chọn ngẫu nhiên 100 bóng đèn để thử nghiệm, thấy mỗi bóng đèn tuổi thọ trung bình là 1000 giờ. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn xí nghiệp sản xuất với độ tin cậy là 95%

b) với độ chính xác là 15 giờ. Hãy xác định độ tin cậy

c) với độ chính xác là 25 giờ và với độ tin cậy là 95% thì cần thử bao nhiêu bóng

giải

a) $n = 100, \sigma = 100, \bar{X}_n = 1000$

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\rightarrow \alpha = 0,05 \rightarrow t_{\alpha} = 1,962$$

$$u_1 = 1000 - 1,962 \frac{100}{\sqrt{100}} = 980,4$$

$$u_2 = 1000 + 1,962 \frac{100}{\sqrt{100}} = 1019,6$$

với độ tin cậy là 95% thì tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà xí nghiệp sx vào khoảng (980,4 – 1019,6) giờ

b) $\varepsilon = 15, s = 100, n = 100$

$$t_{\alpha} = \frac{15 \cdot \sqrt{100}}{100} = 1,5$$

$$1 - \alpha = 2\varphi(1,5) \\ = 2 \cdot 0,4322 = 0,8644 = 86,64\%$$

Với độ chính xác 15 giờ thì độ tin cậy là 86,64%

c) $\varepsilon = 25, t_{\alpha} = 1,962, \sigma = 100$

$$n \geq 1,962^2 \cdot \frac{100^2}{25^2} = 61,59$$

với độ chính xác 25 giờ, độ tin cậy 95% thì cần thử ít nhất 62 giờ

bài 16: một nhà máy báo cáo tỉ lệ sp loại 1 của họ là 20%. KT 400 sp, thấy có 55 sp loại 1. Cho nhận xét về báo cáo của nhà máy với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$

giải

đặt giả thiết

$$H_0 : p = p_0 = 0,2$$

p là tỉ lệ sp loại 1 thực tế sản xuất

p_0 là tỉ lệ sp loại 1 theo báo cáo ($p_0 = 0,2$)

ta có

$$f_m = m/n = 55/400 = 0,1375$$

$$q_0 = 1 - p_0 = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$t_0 = \frac{|0,1375 - 0,2|}{\sqrt{\frac{0,2 \cdot 0,8}{400}}} = 3,125$$

$$\alpha = 0,01 \rightarrow t_{\alpha} = 2,581$$

$$\text{ta thấy } |t_0| > |t_{\alpha}|$$

$$= |3,125| > |2,581| \Rightarrow \text{bác bỏ giả thiết } H_0$$

$$\text{Mặt khác, } f_m < p_0 \Rightarrow p < p_0 = 0,2$$

Vậy tỉ lệ sp loại 1 thực tế thấp hơn so với báo cáo

Bài 17 : tỉ lệ sp hỏng sản xuất ra là 0,08. Nhà máy tiến hành cải tiến kỹ thuật và cho sản xuất thử 328 sp thì có 11 sp hỏng. Cho nhận xét về hiệu quả cải tiến với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

Giải

Đặt giả thiết $H_0: p = p_0 (=0,08)$

p_0 là tỉ lệ sp hỏng trước cải tiến ($=0,08$)

p là tỉ lệ sp hỏng sau cải tiến

$$f_m = 11/328 = 0,034$$

$$q_0 = 1 - 0,08 = 0,92$$

$$t_0 = \frac{|0,034 - 0,08|}{\sqrt{\frac{0,08 \cdot 0,92}{328}}} = 3,07$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_\alpha = 1,96$$

ta thấy $|t_0| > |t_\alpha| \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

Mặt khác, $f_m < p_0 \Rightarrow p < p_0$

Vậy tỉ lệ sp hỏng sau khi cải tiến kỹ thuật ít hơn tỉ lệ sp hỏng trước khi cải tiến $\Rightarrow$ cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả tốt

Bài 18: trọng lượng trung bình quy định của 1 loại sp là 40g. KT 100sp đã sản xuất và tính được $\bar{X}_n = 41,5g$, $S^2 = 228,3 g^2$. cho nhận xét về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

Giải

Trung bình quy định $u_0 = 40g$

Trung bình thực tế sản xuất u chưa biết

Đặt giả thiết: $u = u_0 (=40g)$

Kiểm định giả thiết

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_\alpha = 1,96$$

$$t = |41,5 - 40| \cdot \sqrt{\frac{100}{228,3}} = 0,993$$

do $t < t_{\alpha} \Rightarrow$ nhận giả thiết H_0 , tình hình sản xuất của nhà máy đúng quy định

bài 19: ở 1 đại lý bán hàng, trung bình bán được 300kg hàng/ngày. Người ta tiến hành quảng cáo với ảnh hưởng quảng cáo được theo dõi trong 20 ngày. Số hàng bán trong thời gian theo dõi có $\bar{X}_n = 306,2 \text{ kg}$, $S^2 = 54,6 \text{ g}^2$. cho nhận xét về hiệu quả quảng cáo với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$. Giả thiết số hàng bán trong ngày có phân phối chuẩn

giải

trung bình sp bán được trước khi có quảng cáo $u_0 = 300\text{kg}$

trung bình với ảnh hưởng của quảng cáo u

đặt giả thiết $H_0: u = u_0 = 300\text{kg}$

kiểm định giả thiết

$n = 20$, $\alpha = 0,02$, phân phối chuẩn $\Rightarrow$ th4

$\alpha = 0,02 \Rightarrow t_{\alpha}^{n-1} = t_{0,02}^{19} = 2,539$

$$t = |306,2 - 300| \cdot \sqrt{\frac{20}{54,6}} = 3,752$$

do $t > t_{0,02}^{19} \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

đồng thời $\bar{X}_n > u_0$ thì $u > u_0$, nên quảng cáo đã có tác dụng làm tăng lượng hàng hóa bán trong ngày

(306,2 > 300)

Bài 20: một máy robot thực hiện sơn khung xe máy tự động trong nhà máy của Honda bị sự cố. Để KT tình trạng máy, người ta tiến

hành lấy mẫu KT sp do robot này thực hiện trong các khoảng thời gian khác nhau. Kết quả như bảng dưới đây

Số lượng mẫu (n)	60	50	50	60	80	80	80	40	300
Số sp lỗi (m)	14	3	5	9	10	18	20	17	32

- 1. Tìm ước lượng cho tỉ lệ sp lỗi với độ tin cậy 95%**
- 2. Ước lượng số sp lỗi trong 20.000 sp đã sản xuất với độ tin cậy là bao nhiêu**
- 3. Muốn ước lượng tỉ lệ sp lỗi với độ tin cậy 90% thì độ chính xác là bao nhiêu**

Giải

1. $n = 800$

$m = 128$

$1 - \alpha = 95\%$

$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,962$

$f_n = m/n = 128/800 = 0,16$

khoảng ước lượng

$$p_1 = 0,16 - 1,962 \sqrt{\frac{0,16 \cdot (1-0,16)}{800}} = 0,1345$$

$$p_2 = 0,16 + 1,962 \sqrt{\frac{0,16 \cdot (1-0,16)}{800}} = 0,1854$$

vậy với độ tin cậy 95% thì sp lỗi vào khoảng 13,45% - 18,45%

- 2. từ câu 1 $\Rightarrow$ ta có số lượng sp lỗi trong lô hàng 20.000sp với độ tin cậy 95%**

$p_1 = 13,45\% \cdot 20000 = 2690sp$

$p_2 = 18,54\% \cdot 20000 = 3690sp$

số sp lỗi trong 20.000sp với độ tin cậy 95% (2690-3690)

$$3. 1 - \alpha = 90\%$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,1$$

$$t_{\alpha} = 1,646$$

$$n = 800$$

$$f_n = 0,16$$

$$t_{\alpha} = 1,646 \cdot \sqrt{\frac{0,16 \cdot (1-0,16)}{800}} = 0,021$$

nếu ước lượng tỉ lệ sp lỗi với độ tin cậy 90% thì độ chính xác là 2,1%

bài 21: giám đốc 1 xí nghiệp cho biết lương trung bình của 1 công nhân thuộc xí nghiệp là 380 nghìn đồng/ ngày. Chọn ngẫu nhiên 36 công nhân thấy lương trung bình là 350 nghìn đồng/ ngày, với độ lệch chuẩn là 40 nghìn. Đánh giá báo cáo của giám đốc, với mức ý nghĩa là 5%

giải

$$n = 36$$

$$\bar{X}_{36} = 350$$

$$\sigma = 40$$

$$\alpha = 5\%$$

đặt giả thiết $H_0: u = u_0 = 380$

u_0 : lương trung bình của công nhân xí nghiệp theo giám đốc xí nghiệp ($u_0 = 380$)

u : lương trung bình của công nhân thực tế

kiểm định giả thiết

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

$$t = |\bar{X}_n - u_0| \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$t = |350 - 380| \cdot \frac{\sqrt{36}}{40} = 4,5$$

do $t > t_{\alpha} \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

Đồng thời $X_n < u_0$ thì $u < u_0$, nên lương trung bình của công nhân thấp hơn so với báo cáo của giám đốc

$$(350 < 380)$$

Bài 22: theo 1 nguồn tin, tỉ lệ hộ dân thích xem gameshow trên TV là 80%. Thăm dò 36 hộ dân thấy có 25 hộ thích xem gameshow. Với mức ý nghĩa là 5%, kiểm định xem nguồn tin có đánh tin hay không?

Giải

Đặt giả thiết: $H_0: p = p_0 = 0,8$

p_0 : tỉ lệ hộ dân thích gameshow trên TV

p : tỉ lệ hộ dân thích game show thực tế

$$f_m = m/n = 25/36 = 0,694$$

$$q_0 = 1 - p_0$$

$$= 1 - 0,8 = 0,2$$

$$t_0 = \frac{|0,694 - 0,8|}{\sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{36}}} = 1,65$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

ta thấy $|t_0| < |t_{\alpha}| \Rightarrow$ nhận giả thiết $H_0 \Rightarrow p = p_0$

vậy tỉ lệ hộ dân thích xem gameshow trên TV và thực tế là đánh tin

bài 23: trong lô sp bằng gang, người ta lấy thử 36 mẫu để kiểm lỗi. Số lượng lỗi trên các sp được ghi nhận trong bảng sau

Số lỗi	0	1	2	3	4	5	6
Số sp	7	4	4	6	8	6	1

- a. Hãy ước lượng số lỗi trung bình ở 1 sp trong lô nói trên với độ tin cậy 95%
- b. Giả sử sau đó người ta tiến hành nâng cấp máy móc và số lỗi trung bình của lô sp sau là 2. Cho kết luận về hiệu quả nâng cấp máy móc

Giải

a) $n=36$

$$\bar{X}_n = \frac{0.7 + 1.4 + 2.4 + \dots + 5.6 + 6.1}{36} = 2,72$$

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,962$$

$$S^2 = \frac{(0-2,72)^2 \cdot 7 + (1-2,72)^2 \cdot 4 + \dots}{36} = 3,367$$

$$u_1 = 2,72 - 1,962 \cdot \sqrt{\frac{3,367}{36}} = 2,12$$

$$u_2 = 2,72 + 1,962 \cdot \sqrt{\frac{3,367}{36}} = 3,32$$

vậy với độ tin cậy 95% thì số lỗi trung bình nằm trong khoảng 2,12 – 3,32

- b) gọi u_0 là trung bình sp lỗi sau khi tiến hành nâng cấp máy móc theo báo cáo $u_0 = 2$

u là trung bình sp lỗi thực tế

đặt giả thiết $H_0: u = u_0 = 2$

kiểm định giả thiết

$$t = |2,72 - 2| \cdot \sqrt{\frac{36}{3,367}} = 2,354$$

$$t_{\alpha} = 1,962$$

do $t > t_{\alpha} \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

đồng thời $X_n > u_0$ nên $u > u_0$

$\Rightarrow$ Số sp lỗi trung bình thực tế lớn hơn so với báo cáo
 $\Rightarrow$ hiệu quả nâng cao máy móc kém hiệu quả

Bài 24: tỉ lệ dầu thực vật trung bình trong 1 loại trái cây lúc đầu là 5%. Người ta sử dụng 1 loại phân mới để bón cho cây. Sau 1 thời gian, KT 1 số trái được kết quả như sau

Tỉ lệ dầu	1 – 5	5 – 9	9 – 13	13 – 17	17 – 21	21 – 25	25 – 29	29 – 33	33 – 37
Số trái	51	47	39	36	32	8	7	3	2

- Cho kết luận về loại phân mới với $\alpha = 1\%$
- Tìm 1 ước lượng cho hàm lượng dầu trung bình của loại trái cây đó sau khi dùng phân bón mới với độ tin cậy 99,73%
- Giả sử với số liệu điều tra ở trên, muốn ước lượng hàm lượng dầu trung bình với độ chính xác là 0,8% thì độ tin cậy là bao nhiêu
- Những trái có hàm lượng dầu từ 21% trở lên được gọi là loại A. Hãy ước lượng tỉ lệ loại A với độ tin cậy 95%
- Hãy xác định trung vị, yếu vị của bảng dữ liệu trên

Giải

A)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	$(x_i - X_n)^2 \cdot f_i$
3	51	153	3713,416
7	47	329	965,76
11	39	429	11,07
15	36	540	432,723
19	32	608	1784,194

23	8	184	1051,936
27	7	189	1674,596
31	3	93	1136,892
35	2	70	1101,4
Tổng	225	2595	11871,99

$$\bar{X}_n = \sum \frac{(x_i \cdot f_i)}{n} = \frac{2595}{225}$$

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{X}_n)^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{11871,99}{224} = 52,99$$

$$S = \sqrt{52,99} = 7,2$$

Gọi u_0 là tỉ lệ dầu thực vật **trung bình** lúc đầu $u_0 = 5$

u là tỉ lệ dầu thực vật **trung bình** lúc sau

$H_0 : u = u_0 = 5$

Ta có $\alpha = 1\% \Rightarrow t_\alpha = 2,581$

$$t = |\bar{X}_n - u_0| \cdot \frac{\sqrt{n}}{S}$$

$$= |11,533 - 5| \cdot \frac{\sqrt{225}}{7,2} = 13,61$$

do $t > t_\alpha \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

Đồng thời $\bar{X}_n > u_0$ ($11,533 > 5$) thì $u > u_0$

Tỉ lệ dầu thực vật trung bình lúc sau nhiều hơn tỉ lệ dầu thực vật trung bình lúc trước $\Rightarrow$ phân bón mới có hiệu quả

b) $n = 225 > 30$

$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha) = 0,9973$ (**độ tin cậy 99,73%**)

$$\Rightarrow \varphi(t_\alpha) = \frac{0,9973}{2} = 0,49865$$

$$\Rightarrow t_\alpha = 2,99$$

Ta có

$$u1 = 11,533 - 2,99 \cdot \sqrt{\frac{52,99}{225}} = 10,081\%$$

$$u2 = 11,533 + 2,99 \cdot \sqrt{\frac{52,99}{225}} = 12,984\%$$

với độ tin cậy 99,73% hàm lượng dầu trung bình của loại trái cây sau khi sử dụng phân bón nằm trong khoảng 10,081% - 12,984%

$$c) \varepsilon = 0,8\%$$

$$n = 225$$

$$t\alpha = \frac{0,8\% \cdot \sqrt{225}}{7,2} = 0,01666$$

$$1 - \alpha = 2\varphi(t\alpha)$$

$$= 2\varphi(0,01666) = 2,04 = 0,08 = 8\%$$

Vậy với độ chính xác 0,8% thì hàm lượng dầu trung bình có độ tin cậy 8%

d) Trái cây có hàm lượng dầu 21% trở lên là loại A

$$\Rightarrow m = 8 + 7 + 3 + 2 = 20$$

$$F_n = m/n = 20/225 = 0,0889$$

$$\text{Ta có } 1 - \alpha = 95\%$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,05$$

$$\Rightarrow t\alpha = 1,962$$

Ta có

$$p1 = 0,0889 - 1,962 \sqrt{\frac{0,0889 \cdot (1 - 0,0889)}{225}} = 0,0518$$

$$p2 = 0,0889 + 1,962 \sqrt{\frac{0,0889 \cdot (1 - 0,0889)}{225}} = 0,1259$$

vậy với độ tin cậy 95% thì tỉ lệ sp loại A nằm trong khoảng 5,18% -> 12,59%

e) Xác định trung vị, yếu vị

- Trung vị

Tần số tích lũy

1 – 5	51	51
5 – 9	47	98
9 – 13	39	137
13 – 17	36	173
17 – 21	32	205
21 – 25	8	213
25 – 29	7	220
29 – 33	3	223
33 – 37	2	225
	225	

$\frac{225+1}{2} = 113$, vì $137 > 113 \Rightarrow$ nhóm chứa trung vị là nhóm 3

$$Me = 9 + (13-9) \frac{\frac{225}{2}-98}{39} = 10,487$$

Vậy có 122 sp có tỉ lệ dầu lớn hơn 10%, 112 sp có tỉ lệ dầu nhỏ hơn 10%

- Số yếu vị : do nhóm 1 – 5 có tần số cao nhất ($f = 51$) nên yếu vị thuộc nhóm 1

$$Mo = 1 + (5-1) \frac{51-0}{(51-0)+(51-47)} = 4,7$$

Vậy đa số trái cây có doanh số là 4,7%

Bài 25: để KT hoạt động của 1 robot sản xuất, người ta tiến hành KT định kỳ bằng cách lấy 50 mẫu/lần và 4 lần/ngày trong 6 ngày liên tục. Kết quả số phế phẩm của mỗi lần lấy được ghi nhận như sau: 4,3,4,8,7,3,4,1,5,7,6,4,4,2,7,5,3,3,5,10,5,7,5,3 (=50)

- a) Với kết quả KT như trên, hãy ước lượng tỉ lệ hỏng của robot với độ tin cậy 96%
- b) Nếu đặt giả thiết tỉ lệ hỏng của máy móc là 10% thì có thể chấp nhận được không với $\alpha = 1\%$
- c) Giả sử với số liệu trên, người ta muốn ước lượng tỉ lệ phế phẩm với độ tin cậy 90% thì độ chính xác là bao nhiêu

Giải

$$a) n = 50.4.6 = 1200$$

$$m = 4+3+4+8+\dots+7+5+3 = 115$$

$$f_n = m/n = 115/1200 = 0,0958$$

$$1 - \alpha = 96\%$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,04 \Rightarrow t_\alpha = 2,06$$

$$p_1 = 0,0958 - 2,06 \sqrt{\frac{0,0958 \cdot (1-0,0958)}{1200}} = 0,0783$$

$$p_2 = 0,0958 + 2,06 \sqrt{\frac{0,0958 \cdot (1-0,0958)}{1200}} = 0,1133$$

vậy với độ tin cậy là 96% thì khoảng ước lượng tỉ lệ trong khoảng 7,83% - 11,33%

b) gọi p_0 là tỉ lệ máy hỏng chấp nhận được $p_0 = 0,1$

p là tỉ lệ máy hỏng trên thực tế

đặt giả thiết $H_0: p = p_0 = 0,1$

$$f_m = 115/1200 = 0,0957$$

$$\alpha = 1\% \Rightarrow t_\alpha = 2,581$$

$$t_0 = \frac{|0,0957 - 0,1|}{\sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{1200}}} = 0,4965$$

ta thấy $|t_0| < |t_\alpha| \Rightarrow$ nhận giả thiết $H_0 \Rightarrow p = p_0$

vậy tỉ lệ máy hỏng chấp nhận được

$$c) 1 - \alpha = 90\%$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,1 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$$\varepsilon = t_{\alpha} \sqrt{\frac{fn(1-fn)}{n}}$$

$$\varepsilon = 1,65 \sqrt{\frac{0,0958(1-0,0958)}{1200}} = 0,014$$

Với độ tin cậy 90% thì độ chính xác là 1,4%

Bài 26: khảo sát về thu nhập của 1 số người, ta thu được

Thu nhập	30 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 55	56 – 60	61 – 70
Số người	20	50	130	110	60	30

- Hãy ước lượng thu nhập trung bình với bảng số liệu cho ở bảng trên với độ tin cậy 95%
- Những người có thu nhập trên 56 triệu đồng/năm là những người có thu nhập cao. Hãy ước lượng tỉ lệ người có thu nhập cao với mức ý nghĩa 5%
- Nếu công ty báo cáo mức thu nhập bình quân của 1 người là 55 triệu đồng/năm thì có tin cậy được không với mức ý nghĩa 5%

Giải

$$a) n=400$$

bấm máy tính X và S (lên gg search cách bấm mt nha, bấm mt thì nhớ ghi công thức rồi mới ghi đáp án)

$$X = 50,9125$$

$$S = 6,9323$$

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

$$u1 = 50,9125 - 1,96 \cdot \frac{6,9323}{\sqrt{400}} = 50,2331$$

$$u_2 = 50,9125 + 1,96 \cdot \frac{6,9323}{\sqrt{400}} = 51,5919$$

b) những người có thu nhập trên 56 trđ/năm là cao $\Rightarrow$

$$m = 60 + 30 = 90$$

$$f_n = 90/400 = 0,225$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$$

$$p_1 = 0,225 - 1,96 \sqrt{\frac{0,225 \cdot (1 - 0,225)}{400}} = 0,1840$$

$$p_2 = 0,225 + 1,96 \sqrt{\frac{0,225 \cdot (1 - 0,225)}{400}} = 0,2659$$

vậy với mức ý nghĩa 5% thì tỉ lệ người có thu nhập cao nằm trong khoảng 18,4% - 26,59%

c) u_0 là thu nhập bình quân theo báo cáo $u_0 = 55$ triệu

u là thu nhập bình quân thực tế

đặt giả thiết $H_0: u = u_0 = 55$ triệu

kiểm định giả thiết

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_\alpha = 1,96$$

$$t = |50,9125 - 55| \cdot \frac{\sqrt{400}}{6,9323} = 11,792$$

do $t > t_\alpha \Rightarrow$ bác bỏ giả thiết H_0

Đồng thời $X_n < u_0$ thì $u < u_0$

Nên thu nhập thực tế thấp hơn so với thu nhập theo báo cáo

Bài 27: khảo sát về thời gian tự học trong tuần của 1 số sinh viên như sau:

Thời gian tự học	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Số sinh viên	7	10	30	35	25	16	10	8	3

a) ước lượng giờ tự học trung bình trong tuần của 1 sinh viên với độ tin cậy 95%

b) những sinh viên có giờ tự học từ 10 giờ/tuần trở lên là những sinh viên chăm học. Hãy ước lượng tỉ lệ những sv chăm học với độ tin cậy 98%

giải

a) $n = 144$

$$\bar{X} = \frac{3.7 + 4.10 + \dots + 12.3}{144} = 6,583 \text{ (X, S bấm mt nha)}$$

$$S = 2,1171$$

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

$$u1 = 6,583 - 1,96 \cdot \frac{2,1171}{\sqrt{144}} = 6,237$$

$$u2 = 6,583 + 1,96 \cdot \frac{2,1171}{\sqrt{144}} = 6,928$$

vậy với độ tin cậy 95% thì giờ tự học trung bình trong tuần của sv nằm trong khoảng 6,237 giờ đến 6,928 giờ

b) những sv có giờ tự học từ 10 giờ trở lên là chăm học

$$\Rightarrow m = 10 + 8 + 3 = 21$$

$$f_n = m/n = 21/144 = 0,1458$$

$$1 - \alpha = 98\%$$

$$\alpha = 0,02 \Rightarrow t_{\alpha} = 2,33$$

$$p1 = 0,1458 - 2,33 \sqrt{\frac{0,1458 \cdot (1 - 0,1458)}{144}} = 0,0772$$

$$p2 = 0,1458 + 2,33 \sqrt{\frac{0,1458 \cdot (1 - 0,1458)}{144}} = 0,2143$$

vậy với độ tin cậy 98% thì tỉ lệ những sv chăm học trong khoảng 7,72% - 21,43%

Bài 28: tiến hành khảo sát lượng dầu tiêu thụ của 30 hộ gia đình tại tp HCM trong 1 tháng thu được kết quả như sau

2,5	1,9	2,5	2,4	1,9	2,8	1,8	3,8
1,0	1,5	3,5	2,9	1,9	2,5	3,4	2,5
2,8	2,4	1,5	1,9	3,9	2,4	1,5	2,9
3,5	2,5	1,8	3,4	5,0	1,5		

- xác định trung vị, yếu vị của dữ liệu
- xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn
- hãy phân tổ và xác định tần số tích lũy cho bảng dữ liệu trên
- những hộ gia đình có lượng tiêu thụ dầu trên 3l/ tháng là những hộ có mức tiêu thụ cao. Với mức ý nghĩa 5%

giải

a) $n=30$

(sắp xếp bảng theo thứ tự sẽ nhìn rõ hơn nha)

- số trung vị (Me) của dãy số 30 là số chẵn $\Rightarrow 30/2=15$ và $30+2/2=16$
vậy trung vị nằm ở số 25 (đếm bảng đã xếp đến tới 15,16 số theo thứ tự là nó nằm ở số 25)
- từ bảng dữ liệu ta thấy giá trị 25 xuất hiện 5 lần nên yếu vị (Mo) là 25

b) từ bảng dữ liệu ta có giá trị trung bình

$$\bar{X} = \frac{\sum xi \cdot fi}{\sum fi} = \frac{1+1,5 \cdot 4+1,8 \cdot 2+\dots+5,0}{30} = 2,5267$$

$$S = \sqrt{\frac{(1-2,5267)^2 + \dots + (5-2,5267)^2}{30-1}} = 0,8847$$

c) số nhóm cần phân tổ $k = \sqrt[3]{2 \cdot 30} = 3,914 \Leftrightarrow 4$

khoảng cách giữa các nhóm

$$h = \frac{5-1}{4} = 1$$

ta có bảng phân tổ

Lượng dầu tiêu thụ	Số hộ gia đình	Tần số tích lũy
1 – 2	11	11
2 – 3	12	23
3 – 4	6	29
4 – 5	1	30

d) những hộ gia đình có lượng tiêu thụ dầu trên 3l/ tháng là những hộ có mức tiêu thụ cao

$$m = 6 + 1 = 7$$

$$f_n = 7/30 = 0,233$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$$

$$p_1 = 0,233 - 1,96 \sqrt{\frac{0,233 \cdot (1 - 0,233)}{30}} = 0,0787$$

$$p_2 = 0,233 + 1,96 \sqrt{\frac{0,233 \cdot (1 - 0,233)}{30}} = 0,3842$$

vậy với độ tin cậy 95% thì những hộ có mức tiêu thụ cao nằm trong khoảng 7,87% -> 38,42%

bài 29: chúng ta có dữ liệu của 1 mẫu điều tra nhỏ về lợi nhuận của 28 doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng trên địa bàn tp HCM như sau

28	23	30	24	29	21	55
50	26	27	25	29	27	21
23	30	34	30	29	28	42
46	33	30	24	19	21	38

Sau khi tính toán thu được kết quả:

Lợi nhuận

Mean		Skewness	1,41815
Standard error	1,673737834	Range	
Median	28,5	Minimun	
Mode	30	Maximun	
Standard deviation		Sum	842
Sample variance	78,43915344	Count	
Kurtosis	1,726399103	Confidence level (95%)	3,43423

Yêu cầu tính các giá trị sau

a) bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu

b) GTLN,GTNN, khoảng biến thiên là bao nhiêu

c) Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn

Giải

a) Dựa vào bảng dữ liệu ta có cỡ mẫu là 28

b) Từ bảng dữ liệu ta thấy

- Giá trị lớn nhất : 55
- Giá trị nhỏ nhất : 19
- Khoảng biến thiên $R = 55 - 19 = 36$

c)

- Dựa vào bảng dữ liệu ta có giá trị trung bình

$$\bar{X} = 842 / 28 = 30,0714$$

- Độ lệch chuẩn

$$S^2 = 78,43915344$$

$$S = 8,856588138$$

Bài 30: số liệu thống kê về doanh số bán của 1 siêu thị cho ở bảng sau

Doanh số (triệu đồng/ngày)	Số ngày
20 – 40	5
40 – 50	10
50 – 60	20
60 – 70	25
70 – 80	25
80 – 90	15
90 – 100	10
100 – 110	8
110 – 130	3

- a) Những ngày có doanh số bán trên 90 triệu đồng là những ngày bán đắt hàng. Hãy ước lượng tỉ lệ những ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy 96%
- b) Ước lượng doanh số bán trung bình của 1 ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy là 95% (giả thuyết doanh số bán của những ngày bán đắt hàng là đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn)

Giải

a) $n = 121$

những ngày bán đắt hàng là những ngày có doanh số bán trên 90 triệu đồng

$$m = 10 + 8 + 3 = 21$$

$$f_n = m/n = 21/121 = 0,1735$$

ta có

$$1 - \alpha = 96\%$$

$$\alpha = 0,04 \Rightarrow t_\alpha = 2,056$$

$$p1 = 0,1735 - 2,056 \sqrt{\frac{0,1735 \cdot (1-0,1735)}{121}} = 0,1027$$

$$p2 = 0,1735 + 2,056 \sqrt{\frac{0,1735 \cdot (1-0,1735)}{121}} = 0,2442$$

vậy với độ tin cậy 96% thì tỉ lệ những ngày bán đất hàng ở siêu thị nằm trong khoảng 10,27% -24,42%

b) ngày bán đất hàng ở siêu thị n=21

$$X_n = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{f_1} = 102,38 \quad (\text{bấm máy tính tìm } X, S)$$

$$S = 8,749$$

$$\text{Vì } n = 21 < 30$$

$$1 - \alpha = 95\% \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\Rightarrow t_{\alpha, 0,05}^{21-1} = 2,086$$

$$u1 = 102,38 - 2,086 \cdot \frac{8,749}{\sqrt{21}} = 98,397$$

$$u2 = 102,38 + 2,086 \cdot \frac{8,749}{\sqrt{21}} = 106,362$$

vậy với độ tin cậy 95%, doanh số bán trung bình của 1 ngày bán đất hàng nằm trong khoảng 98,397 – 106,362 triệu đồng

lưu ý: bài nào cũng phải có công thức rồi mới thể số nha